

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

จากการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ได้จากการเติบโตของเทคโนโลยีเหล่านั้น ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ จะมีส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งเป็นแนวโน้มในอนาคตที่น่าจับตามอง ปัจจุบันเองก็มีอุปกรณ์ลักษณะนี้ให้เห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งเราแทบไม่รู้สีกว่ามีอยู่ด้วยหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับวันยังมีลูกเล่น มีอะไรแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน สามารถต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ สามารถเช็คเมลได้ เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คงหนีไม่พ้นอุปกรณ์จัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Assistant) เช่น Pocket PC หรือ ปาล์ม (Palm) ซึ่งคงคุ้นตากันดีอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจหลักในการทำงาน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออุปกรณ์กำลังจะผนวกรวมความสามารถของคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน ซึ่งเราเรียกระบบคอมพิวเตอร์ที่ผนวกรวมกับอุปกรณ์ต่างๆนี้ว่า ระบบฝังตัว (Embedded System)

ซึ่งในปัจจุบันตลาดทางด้านนี้ ได้มีการขยายตัวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การที่จะสร้างอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาที่ต้องการช่วงเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ลงสู่ตลาด (Time-to-market) ที่น้อย ต้นทุนในการพัฒนาต่ำ และรองรับต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องการแพลตฟอร์มที่ดีในการพัฒนาโดยปกติแล้วในการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นระบบฝังตัว มักจะต้องพัฒนาใหม่เกือบทั้งหมดทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จึงทำให้เวลาในการออกแบบและพัฒนาค่อนข้างนานและทำให้ต้นทุนราคาสูงขึ้น แต่ถ้าหากมีแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับ การพัฒนาแอปพลิเคชันในด้านใดด้านหนึ่ง หรือกลุ่มของแอปพลิเคชันที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน โดยที่แพลตฟอร์มนั้นมีสภาพเอื้อต่อการพัฒนาและสามารถให้ความต้องการที่เอื้อต่อการพัฒนาและสามารถให้ความต้องการที่แอปพลิเคชันนั้นๆต้องการได้ ทำให้ไม่ต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมด สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปได้ทันที ส่งผลให้ระยะเวลาในการพัฒนาสั้นลง ลดต้นทุนได้มากและทำให้ช่วงเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ลงสู่ตลาดสั้นลงในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้

แพลตฟอร์มจะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นมีการพัฒนาโปรโตคอลต่างๆเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาโปรโตคอลต่างๆสำหรับแพลตฟอร์มที่ดีจึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว ส่วนทางด้านฮาร์ดแวร์นั้นเราได้มีการศึกษาบอร์ดทดลองที่ใช้ไมโคร โปรเซสเซอร์รุ่นเดียวกันแล้วนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับงานด้านระบบฝังตัว โดยคนไทยเพื่อคนไทย สามารถพัฒนาต่อเติมให้ตรงกับความต้องการในการนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเรียนรู้ระบบ มากจนเกินไป อันทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนา เป็นการจูงจูงประกาย ให้เกิดเป็นสังคมในการพัฒนาระบบ ฝังตัวขึ้นในประเทศไทย

1.2.2 เพื่อพัฒนาต้นแบบของวงจรควบคุมที่มีความสามารถในการจัดการผ่านเครือข่าย สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความต้องการทั้งในทางอุตสาหกรรมและที่พิกอาศัยซึ่งช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

1.2.3 เพื่อนำโปรโตคอล SMTP,POP3,SNMP มาประยุกต์ใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

โครงการนี้จะสร้างบอร์ดควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมา โดยจะได้มีการออกแบบ บอร์ดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น โดยจะนำบอร์ด Ethernet เป็นต้นแบบในการพัฒนาแล้วจึงนำ มาพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่ทางผู้พัฒนาเห็นว่าเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ รวมทั้งยังสร้างพัฒนาโปรโต คอล SMTP,POP3,SNMP เพื่อเป็นต้นแบบในการที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อได้

ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพ การประมวลผลของโปรเซสเซอร์ในระดับล่างและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เช่นงานที่ควบคุมอุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น